# Aula 13 – Conclusão

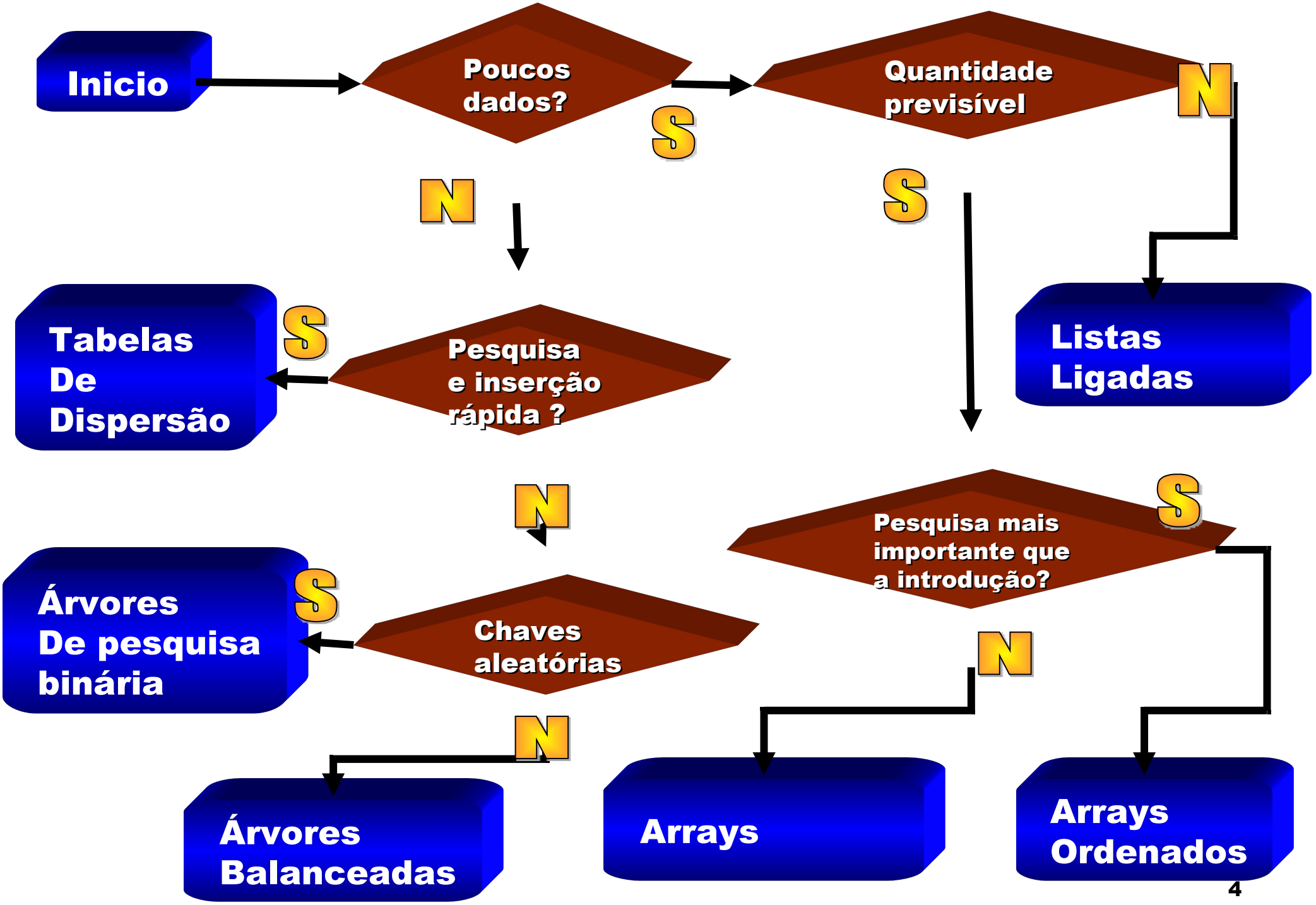
# Estruturas de dados gerais

- Armazenar informação do mundo real
  - Dados pessoais
  - Inventários
  - Facturação
  - Contactos
- Estruturas de dados
  - Arrays
  - Listas ligadas
  - Árvores
  - Tabelas de dispersão



# Eficiência – Complexidade temporal

| Estrutura | Pesquisa | Inserção | Eliminação |
|---|---|---|---|
| Arrays | O(N) | O(1) | O(N) |
| Arrays Ordenados | O(logN) | O(N) | O(N) |
| Lista Ligada | O(N) | O(1) | O(N) |
| Lista Lig. Ordenada | O(N) | O(N) | O(N) |
| Àrvore Binária (média) | O(LogN) | O(LogN) | O(LogN) |
| Àrvore Binária Balanceada | O(LogN) | O(LogN) | O(LogN) |
| Tabelas de dispersão | O(1) | O(1) | O(1) |


Inicio
Poucos dados?
S
Quantidade previsível
N
N
S
Tabelas De Dispersão
S
Pesquisa e inserção rápida ?
Listas Ligadas
N
Pesquisa mais importante que a introdução?
S
Árvores De pesquisa binária
S
Chaves aleatórias
N
N
Árvores Balanceadas
Arrays
Arrays Ordenados

# Estruturas de dados especiais

- Auxiliares de algoritmos
  - Operações eficientes
  - Restrições de
    - introdução
    - Eliminação
    - acesso
- Estruturas de dados
  - Pilhas
  - Filas
  - Filas de prioridade
- Implementação
  - Arrays
  - Listas ligadas
  - Heaps

# Eficiência

| Estrutura | Pesquisa | Inserção | Eliminação |
|---|---|---|---|
| Pilha | O(1) | O(1) | O(1) |
| Fila | O(1) | O(1) | O(1) |
| Fila de prioridade (lista ou arrays) | O(1) | O(n) | O(1) |
| Fila de prioridade (heap) | O(1) | O(LogN) | O(LogN) |

# Ordenação

| Algoritmo | O - Médio | | Espaço |
|---|---|---|---|
| Bubble | $O(N^2)$ | | S(1) |
| Straight | $O(N^2)$ | | S(1) |
| Insertion | $O(N^2)$ | | S(1) |
| Shell | $O(N^{3/2})$ | | S(1) |
| Quick | O(NLogN) | | S(1) |
| Merge | O(NLogN) | | S(N) |
| HeapSort | O(NLogN) | | S(1) |

# … depois de 350 acetatos

# FIM